PRIMER AVANCE DE DESAFÍO 1

CLAUDIA NATALY OROZCO OCAMPO

ELMER DAVID MOSQUERA MARTÍNEZ

DESARROLLO DE INFORME PRELIMINAR DESAFIO 1

INSTRUCTOR:
AUGUSTO ENRIQUE SALAZAR JIMENEZ

INFORMAICA 2
FACULTAD DE INGENIERIA REGIONES VIRTUAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2026

Informe preliminar

Este documento es un informe preliminar de un software solicitado en el curso informática II, como parte del cronograma de evaluación de pensamiento analítico, y dominio del lenguaje de programación **C++**. Está divido en 3 secciones principales según las indicaciones del documento guía "***Desafío 1 VF***" (contextualización, análisis y Diseño de la solución).

Contextualización.

El objetivo del desafío es desarrollar un Tetris en **C++**, usando una interfaz integrada basada en la consola. Esto usando internamente un motor de juego para ejecutar la orden. La idea central es permitir que el usuario interactúe mediante la consola y que se vean reflejados en la misma.

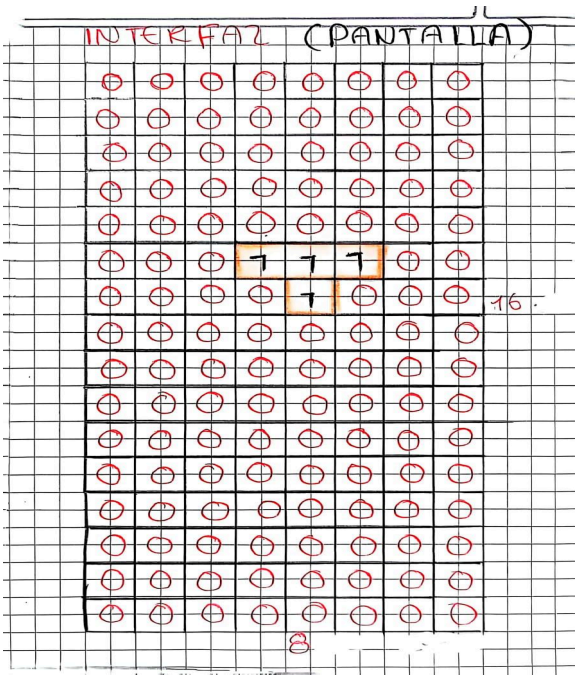
"El objetivo del desafío es desarrollar un Tetris en c++:"

Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una versión simplificada del clásico juego **Tetris**, implementado en el lenguaje de programación **C++**. Mediante el cual se busca evaluar el análisis de problemas y el dominio del lenguaje de programación.

"*Interface*"

El punto de interacción del usuario con el sistema, que muestra el estado del software.

Figura: 01

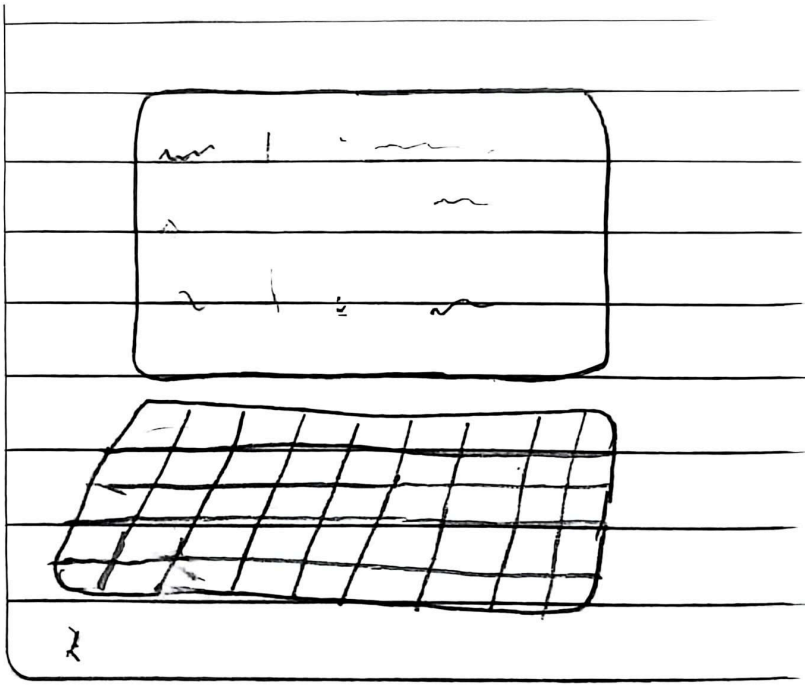


Nota: La imagen contiene una representación gráfica de un estado de interfaz por pantalla.
Fuente: Imagen creada por Nataly Orozco.

“Manejo por consola”

A diferencia de las versiones comerciales donde se incluyen animaciones y gráficos complejos; Esta se ejecutará exclusivamente en la interfaz de línea de comandos o consola como se visualiza en la ***figura 02***.

Figura: 02



Nota: El arte abstracto contenido en esta imagen ilustra la representación de una consola de comando e interacción mediante el teclado como dispositivo de entrada.
Fuente: Imagen creada por Nataly Orozco.

“Funcionamiento basado en turnos”

Entrada-Salida. El usuario selecciona e ingresa una acción, delegando el turno a un proceso interno y luego muestra el nuevo estado del tablero sediento el turno nuevamente al usuario como se detalla en la ***figura 02***.

Figura: 03

Nota: La imagen ilustra un proceso de turno del usuario con el sistema interno.
Fuente: Imagen creada por Nataly Orozco.

“Usando internamente un **motor de juego**”

El motor del sistema busca promover el uso eficiente de la memoria mediante micro componentes reutilizables en el procesamiento de las acciones que el usuario decida tomar. Y que también incluye reglas internas como la validez del movimiento que quiere tomar el usuario, las fronteras y otras reglas detalladas en el análisis a continuación.

Funcionalidades del motor:

> Gestionar la lógica central, incluyendo la generación de tetrominos(piezas), detección de colisiones(movimientos de la figura (máscara), giro, eliminación de líneas completas y la actualización de la velocidad de caída.

Sus componentes son: tablero, mecánica del juego, entrada del usuario, interfaz del usuario, criterio general.

Interfaz del usuario

Figura: 04

Nota: La imagen contiene un ejemplo de interfaz a desarrollar en esta actividad..
Fuente: Documento compartido por el docente (*Desafío 1 VF.pdf*).

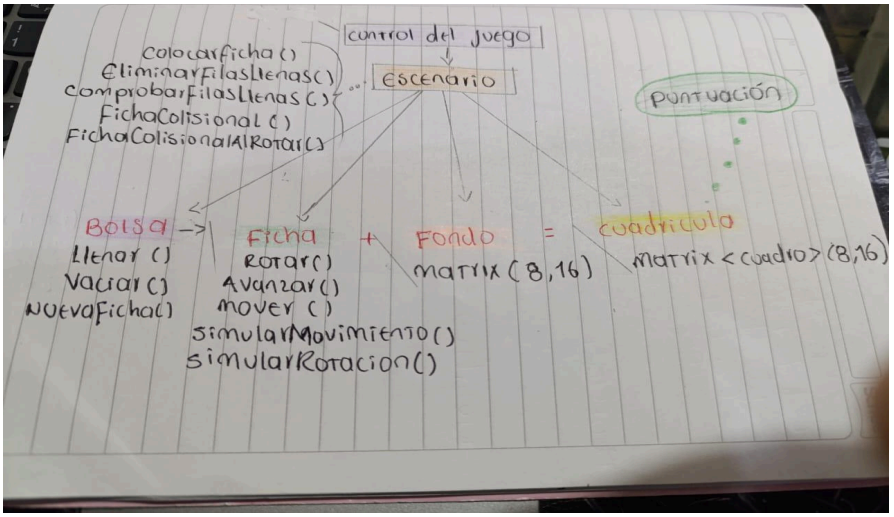
Figura: 05

Tablero	Criterios generales de evaluación	Mecánica del juego
Dimensiones	Uso de operadores a nivel de bits	Piezas: (debe tener minimo 5 piezas)
Validación	Gestión eficiente de la memoria	Entrada del usuario:
Lógica basada en operaciones a nivel de Bits	Lógica del juego	Detección de colisiones
		Limpieza de filas

Nota: La imagen contiene una tabla que reúne los detalles del tablero, criterios generales de evaluación y mecánicas de juego.
Fuente: Tabla creada por Elmer Mosquera.

Análisis del problema y de la solución.

Las colisiones describen el área de juego, delimitando las fronteras del juego y la interacción entre elementos de jugabilidad (las piezas).

Una operación requerida es la eliminación de filas, si la fila está llena, es decir, si hay elementos en todo los puntos del espacio que están desde el límite derecho al izquierdo se elimina esa fila. Estas operaciones o procesos deben implementar operaciones de nivel de bits. Y plantea conceptos que aún no son dominados muy bien cómo (frameworks, máscaras) por lo tanto de manera general nos planteamos descubrir cómo hacer que el motor use matrices para hacer y representar que de manera eficiente se procesan las operaciones/acciones y físicas del juego tales como la gravedad.

Diseño de la solución.